

PROJEKT BADAWCZY

DogFACS Dataset Generator

System automatycznej anotacji emocji psów
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Zespół

Danylo Lohachov
Danylo Zherzdiev
Anton Shkrebela
Mariia Volkova

Opiekun

dr hab. inż. Michał Czubenko

Uczelnia

Politechnika Gdańska
Wydział ETI

Skład grupy projektowej

„Dog FACS”

Aplikacja AI do automatycznej anotacji zbioru danych z wykorzystaniem DogFACS.

Rozpoznawanie emocji psów oparte o analizę mikroekspresji pyska i sztuczną inteligencję.

Opiekun projektu

dr hab. inż. Michał Czubenko

1

Danylo Lohachov

Koordynator / Dokumentacja / QA / Frontend

2

Anton Shkrebela

AI/ML — modele Keypoints i DogFACS

3

Danylo Zherzdiev

Backend — modele BBox i Ras, pipeline, COCO

4

Mariia Volkova

Data Engineer — zbieranie danych i weryfikacja

Spis treści

01 Wprowadzenie do DogFACS
Czym jest DogFACS i dlaczego jest ważny?

03 Architektura systemu
Jak działa nasz pipeline?

05 Action Units
Jednostki ruchu w pysku psa

07 Aplikacja webowa
Interfejs anotacji i weryfikacji

02 Cel projektu
Główne cele i zakres prac

04 Wykorzystane technologie
Stack technologiczny

06 Klasyfikacja emocji
9 klas emocji psów

08 Wyniki i osiągnięcia
Co udało się osiągnąć?

Wprowadzenie

Czym jest DogFACS i dlaczego jest ważny
w badaniach nad emocjami zwierząt?

Czym jest DogFACS?

Geneza systemu

DogFACS (Dog Facial Action Coding System) pozwala na **obiektywne** kodowanie wyrazów pyska psa poprzez identyfikację mikro-poruszeń mięśni — **Action Units (AU)**.

Problem

Nie istnieje duży, otwarty zbiór danych z emocjami psów opisanymi **obiektywnie** — bez subiektywnej interpretacji człowieka.

Nasz wkład

Pipeline AI, który **automatycznie** tworzy zbiór danych w formacie COCO z ramką, rasą, 46 punktami pyska, jednostkami AU i etykietą emocji.

Człowiek tylko **weryfikuje** gotowy szkic w aplikacji.

Główne cele projektu

Zbiór danych

Publicznie dostępny zbiór ~**25 000** zaadnotowanych klatek wideo psów wysokiej jakości.

Aplikacja AI

System AI do **automatycznej anotacji** emocji z metodologią DogFACS.

Format COCO

Pełna zgodność ze standardem **COCO** — łatwa integracja z narzędziami ML.

Typy anotacji

- **Bounding box** — lokalizacja psa
- **Rasa** — 120 klas (Stanford Dogs)
- **Punkty kluczowe** — 46 punktów DogFLW
- **Emocje + AU** — 9 emocji, 21 AU

Kryteria sukcesu

- Detekcja psów — $mAP > 85\%$
- Klasyfikacja ras — $Top-5 > 80\%$
- Lokalizacja punktów — $PCK@0.1 > 75\%$
- Klasyfikacja emocji $> 70\%$

Rozdział 02

Architektura i technologie

Jak działa nasz system?

Od wideo do rozpoznanych emocji

Pipeline przetwarzania

1

Wideo psa

Wejście: plik MP4 (zalecane ~20 s)

2

Detekcja — YOLOv8m

Wykrycie psa + bounding box

3

Punkty kluczowe — DogFLW

46 punktów pyska (detekcja dwuprzebiegowa)

4

Pozycja głowy

Yaw / Pitch / Roll + filtrowanie

5

Action Units (delta)

21 AU względem klatki neutralnej

6

Klasyfikacja emocji

Reguły DogFACS → 9 emocji

✨ Kluczowe cechy

- Automatyczna detekcja klatki **neutralnej**
- Wybór **klatek szczytowych** (najwyższe TFM)
- **Delta AU** — różnica względem neutralnej
- Adaptacyjny dobór liczby klatek

🎯 Wynik

Gotowe anotacje **per pies, per klatka** — eksportowalne do COCO JSON.

Stack technologiczny

Backend

- **Python** — język główny
- **FastAPI** — framework webowy
- **OpenCV** — przetwarzanie obrazu
- **PyTorch** — framework ML

Frontend

- **React + TypeScript**
- **Vite** — build tool
- **Tailwind CSS** — stylowanie
- **Zustand** — stan aplikacji

Modele AI

- | **YOLOv8m** — detekcja psów + bbox
- | **SimpleBaseline / ResNet34** — punkty
kluczowe DogFLW
- | **EfficientNet-B4** — klasyfikacja ras
- | **DogFACS Rules** — klasyfikacja emocji

Format danych

COCO z rozszerzeniami DogFACS dla Action Units i emocji.

Metodologia

Jak rozpoznajemy emocje psów?

Punkty kluczowe, Action Units i klasyfikacja

Punkty kluczowe — DogFLW (46 pkt)

Schemat punktów

Model wykrywa **46 punktów** pyska wg oficjalnego schematu **DogFLW** (arXiv:2405.11501): uszy, brwi, oczy, nos, wargi, podbródek, język.

Detekcja dwuprzebiegowa

Pas 1 — zgrubnie na całym psie → region pyska. Pas 2 — dokładnie na **przyciętym pysku**. Punkty trafiają na realne cechy.

Naprawa kolejności punktów

Pierwotna kolejność punktów nie zgadzała się z modelem → punkty „oczu” lądowały na policzku, a AU liczone na złych punktach.

Rozwiązanie: przywrócenie kanonicznej kolejności DogFLW (potwierdzone empirycznie na 66 mordach).

Efekt: oczy = na oczach, nos = na nosie; AU liczone na właściwych punktach.

METODOLOGIA

Action Units — jednostki akcji

AU to **mikro-poruszenia mięśni** pyska. **21 AU** wyliczamy za pomocą naszego modelu — każdy AU = znormalizowana proporcja geometryczna między wykrytymi punktami kluczowymi, liczona jako **delta względem klatki neutralnej**.

AU101 — Inner Brow Raiser · zainteresowanie

AU145 — Blink · stres / zmęczenie

AU25 — Lips Part · część ekspresji radości

AU26 — Jaw Drop · otwarty pysk

AU109/110 — Nose Wrinkler · emocje negatywne

AU12 — Lip Corner Puller · „uśmiech”

EAD102 — Ears Forward · skupienie

EAD103 — Ears Flatteners · strach / uległość

AD19 — Tongue Show · pokaz języka

AD137 — Nose Lick · wskaźnik stresu

 Podstawa naukowa: Action Units wg badań Mota-Rojas et al. (2021).

Klasyfikacja emocji (DogFACS)

Reguły DogFACS

Zestaw aktywnych AU mapowany jest regułami na **9 emocji**:
happy · sad · angry · fearful · relaxed · neutral · surprise · pain · submission

Stabilność (nasze poprawki)

Przycięcie „wybuchu” wartości przy małym mianowniku +
bramkowanie pewnością — AU nie aktywuje się, gdy punkty są niepewne (mniej fałszywych AU).

Klatka neutralna i szczytowe

Neutralna — automatycznie wykrywana (najspokojniejsza, frontalna).

Szczytowe (peak) — wybierane po TFM (sumaryczny ruch twarzy) z separacją czasową.

Uczciwie: klasyfikacja jest **regułowa** (bez uczenia maszynowego); na spokojnym psie zwykle „neutral”.

Aplikacja i wyniki

Interfejs anotacji oraz osiągnięte rezultaty

PRODUKT

Aplikacja webowa

Funkcje

- Wgranie wideo i przetworzenie pipeline'em
- Przegląd klatek szczytowych z emocją i panelem **AU**
- **Edytor punktów kluczowych** (przeciąganie, widoczność)
- Ręczna korekta rasy i emocji
- **Eksport do COCO JSON**

Architektura

Backend: FastAPI + SessionStore (REST API, sesje).

Frontend: React + TypeScript (Vite, Zustand, Tailwind).

Rola człowieka

Pipeline tworzy szkic — człowiek **weryfikuje i poprawia**.
Interfejs w całości po polsku.

Wyniki i osiągnięcia

✓ Działający system

Kompletny pipeline **end-to-end** + aplikacja webowa do anotacji i weryfikacji.

🐕 Rasa: 6/6

Po naprawie mapowania klas modelu — **100%** poprawnych ras na próbie testowej.

🎯 Punkty + AU

Punkty trafiają na pisk; AU i emocje liczone na **poprawnych** punktach.

🔧 Rozwiązane problemy

- Punkty kluczowe — detekcja dwuprzebiegowa + kolejność DogFLW
- Rasa — odtworzenie mapowania klas (0/6 → 6/6)
- AU — odporność na szum (clamp + bramkowanie pewnością)

🎬 Demonstracja

Wideo psa → klatka neutralna + klatki szczytowe z AU i emocją → eksport COCO.

Wskazówki: jeden pies, ujęcie frontalne, ~8–10 FPS.

Dziękujemy za uwagę

Zespół Dogs-ai · DogFACS Dataset Generator · Politechnika Gdańska WETI